

PERÍODO 1 · ANÁLISIS DE DATOS CON PHRONESIS

8

**Gráficos básicos —
barras, líneas y circulares
con honestidad visual****Guía 7-8-TIC**

LO QUE TE LLEVAS HOY

Hoja Excel con (a) 3 gráficos distintos (barras, líneas, circular) hechos sobre el mismo conjunto de datos, (b) análisis escrito de cuál de los 3 comunica mejor según el propósito (comparar valores, mostrar tendencia en el tiempo, mostrar proporciones del total), (c) crítica de 1 gráfico engañoso real (sacado de prensa, redes sociales o publicidad) explicando cuál es el truco visual usado y cómo se debería corregir

ESTA GUÍA ES DE

Nombre completo

Grupo

Fecha

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · apertura ancestral · pensamiento computacional · triángulo Dussel–estoicismo–Floridi

Apertura: Gráficos básicos — barras, líneas y circulares con honestidad visual

Saber ancestral

En la galería del mercado del centro de Cartago había una imagen que cualquier comprador esperaba ver antes de cerrar una compra: **la pesa a la vista**. La balanza romana de hierro, vieja y rayada, se colocaba sobre el cajón en posición visible. El pregonero subía el racimo de plátanos al plato, movía el contrapeso, y dejaba que el cliente leyera la cifra antes de declarar el precio. “*Cinco kilos justos, vea*”, decía señalando con el dedo. Esa pesa visible era **prueba de honestidad**: el cliente miraba con sus propios ojos. Pero también existía la otra pesa: la **pesa trucada**. Algunos vendedores la modificaban con un trapo bajo el plato, un imán en la base, un contrapeso desbalanceado. La pesa trucada se veía igual a la honesta. La denuncia popular era constante: “*ese tendero tiene pesa con malicia*”, decían las abuelas. La sabiduría del mercado distinguía con precisión entre la pesa que muestra y la pesa que engaña. Esa misma distinción aplica a los gráficos: **hay gráficos honestos que muestran y gráficos engañosos que esconden**, y elegir entre los dos es decisión ética del oficio.

Saber contemporáneo

Un **gráfico** en Excel es una representación visual de datos: barras para comparar valores, líneas para mostrar evolución en el tiempo, circulares (pastel) para mostrar proporciones del total. La regla profesional moderna es famosa: **cada tipo de gráfico responde una pregunta distinta**, y elegir mal el tipo distorsiona la comunicación. Pero más allá del tipo, hay **trampas visuales** que aparecen incluso con gráficos correctamente elegidos: ejes Y que no empiezan en cero (exageran diferencias pequeñas), escalas truncadas (esconden valores extremos), colores que sugieren orden donde no lo hay, gráficos circulares con más de 6 categorías (imposibles de leer), 3D que distorsiona proporciones. La **honestidad visual** es la disciplina del analista que muestra la pesa de Cartago: hacer gráficos que el lector pueda interpretar con sus propios ojos, sin trucos.

Pregunta-puente

¿Qué sabía el comprador del mercado al exigir ver la pesa antes de pagar, que el lector moderno olvida cuando acepta un gráfico de prensa sin mirar el eje Y? ¿Y por qué el mismo conjunto de datos puede contar dos historias opuestas según el tipo de gráfico elegido?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** cuál de los 3 tipos de gráfico (barras, líneas, circular) responde mejor a una pregunta concreta; (2) **analizar** las trampas visuales más comunes (eje truncado, 3D engañoso, escala manipulada); (3) **crear** 3 gráficos honestos sobre un mismo conjunto en Excel, eligiendo el tipo según el propósito; (4) **evaluar** críticamente un gráfico engañoso del mundo real explicando el truco y cómo corregirlo.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Tratamiento de datos cuantitativos con criterio ético (MEN, T&I)
Referentes	Phronesis aristotélica · Floridi (ética del dato) · Estoicismo (ver lo que es)
Producto final	Hoja Excel con (a) 3 gráficos distintos (barras, líneas, circular) hechos sobre el mismo conjunto de datos, (b) análisis escrito de cuál de los 3 comunica mejor según el propósito (comparar valores, mostrar tendencia en el tiempo, mostrar proporciones del total), (c) crítica de 1 gráfico engañoso real (sacado de prensa, redes sociales o publicidad) explicando cuál es el truco visual usado y cómo se debería corregir

→ Antes de empezar, mira el viaje completo. En las sesiones 4-6 aprendiste a calcular con honestidad. Hoy aprendes a comunicar esos cálculos con honestidad visual. Las sesiones 8 (formato condicional), 9 (mini-estudio) y 10 (sustentación) usarán esta habilidad de comunicar visualmente lo que dicen los datos.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Entender
Sistematizo
y ordeno.

3

Hacer
Construyo y aplico.

4

Cierre
Evalúo y reflexiono.

→ Antes de teorizar, vas a hacer una auditoría rápida de gráficos: tu docente proyecta 3 gráficos distintos (uno honesto, uno con eje truncado, uno con 3D engañoso) y tú anotas qué te llama la atención de cada uno. Es ejercicio de mirada crítica antes de aprender a construir.

Estación 1 de 3 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Auditoría de 3 gráficos (15 min · individual). Tu docente proyecta o entrega 3 gráficos sobre los mismos datos: (a) un gráfico de barras con eje Y que empieza en cero (honesto), (b) un gráfico de barras con eje Y que empieza en un valor alto (parece exagerar diferencias), (c) un gráfico circular en 3D con 8 categorías (difícil de leer). Sin todavía calcular nada, anota: (1) ¿cuál entiendes mejor a primera vista?, (2) ¿alguno parece exagerar las diferencias?, (3) ¿alguno parece confundir más que aclarar?. La regla: **si un gráfico te confunde a primera vista, probablemente está manipulado.**

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Miré los 3 gráficos sin leer la explicación.
- ☐ Identifiqué cuál es el más claro y cuál confunde.

☐ Detecté al menos 1 trampa visual.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Auditoría de 3 gráficos». **Formato:** ficha con 3 líneas (gráfico A, B, C) y observaciones de claridad/engaño por cada uno. **Sabes que terminaste cuando** puedes nombrar qué hace bien y qué hace mal cada gráfico antes de la teoría.

→ Ya viste los 3 ejemplos. Ahora vas a entender la **anatomía de los 3 tipos básicos**: cuándo usar cada uno, las 6 trampas visuales más comunes, los 5 principios de honestidad visual.

Estación 2 de 3 · Entender

Lo que vas a entender

Auditar gráficos sin teoría es intuición; auditar con teoría es oficio profesional. Para que tu mirada crítica tenga base necesitas la **anatomía de los 3 tipos básicos** y las trampas visuales más usadas.

- 1 Los 3 tipos básicos se descomponen así: (1) **Barras**: comparar valores entre categorías (ventas por día, notas por estudiante, gastos por mes). Las barras horizontales o verticales muestran cuál es más grande visualmente. (2) **Líneas**: mostrar evolución de un valor en el tiempo (temperatura por día, ventas por mes, tasa de aprobación por año). Las líneas conectan puntos en orden cronológico. (3) **Circular** (pastel): mostrar proporción del total (qué % del presupuesto va a cada categoría). Solo funciona con pocas categorías (3-6) y cuando la suma tiene sentido conceptual.
- 2 Las 6 trampas visuales más comunes son: (a) **Eje Y truncado**: empezar el eje en un valor distinto de cero exagera diferencias pequeñas (2 barras que difieren en 2 % parecen diferir en 50 %). (b) **Escala manipulada**: usar escalas distintas en gráficos comparativos. (c) **3D engañoso**: el efecto 3D distorsiona las proporciones reales. (d) **Demasiadas categorías**: un gráfico circular con 10 categorías es ilegible. (e) **Colores manipulativos**: rojo para lo malo y verde para lo bueno cuando los datos son neutros. (f) **Sin título ni etiquetas**: el gráfico se interpreta a voluntad del lector.
- 3 Los 5 principios de honestidad visual: (1) **Eje Y desde cero** en gráficos de barras (salvo justificación explícita). (2) **Título descriptivo** que diga qué muestra el gráfico. (3) **Etiquetas de ejes claras** con unidades. (4) **Tipo correcto según el propósito** (no usar circular para comparar valores absolutos). (5) **Fuente declarada** de los datos. Estos 5 principios son la pesa de Cartago aplicada al gráfico digital.

4

Algoritmo: (1) define qué pregunta quieres responder con el gráfico (comparar, mostrar tendencia, mostrar proporción). (2) elige el tipo correcto. (3) inserta el gráfico en Excel (Insertar → Gráficos). (4) verifica eje Y desde cero. (5) agrega título descriptivo y etiquetas claras. (6) lee el gráfico en voz alta para verificar que se entiende sin tu explicación.

Anatomía de los 3 tipos

Barras: comparar valores entre categorías.

Líneas: mostrar evolución en el tiempo.

Circular: mostrar proporciones (máx. 6 categorías).

Honestidad: eje Y desde cero, título claro, sin 3D engañoso.

Errores comunes y su corrección

(1) **Eje Y truncado:** la diferencia de 2 % parece 50 %. (2) **3D que distorsiona:** las proporciones cambian con el ángulo. (3) **Gráfico circular con muchas categorías:** ilegible con más de 6. (4) **Tipo equivocado:** usar circular para comparar valores absolutos en lugar de proporciones. (5) **Sin título:** el gráfico se interpreta libremente. (6) **Sin fuente:** imposible verificar los datos. (7) **Colores arbitrarios:** usar rojo y verde sin justificación cromática.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · ANALIZA). Título: «Actividad 2 — Anatomía de los 3 tipos».

Formato: (a) tabla con 3 tipos y su uso; (b) las 6 trampas con marca de la que más temes; (c) los 5 principios escritos. **Sabes que terminaste cuando** podrías auditar cualquier gráfico de prensa con criterio profesional.

→ Tienes el método. Toca aplicarlo: construyes 3 gráficos distintos del mismo conjunto (notas, gastos, asistencia), analizas cuál comunica mejor según la pregunta, y al final criticas un gráfico engañoso real que encuentres en prensa o redes.

Estación 3 de 3 · Hacer

Cómo vas a construir tu producto

Actividad 3 · CREA + EVALÚA — 3 gráficos honestos + crítica de 1 engañoso (35 min · individual). Hora de construir y criticar. Eliges un conjunto de datos (la tabla limpia de la sesión 3 sirve, o uno nuevo), construyes 3 gráficos distintos del mismo conjunto, analizas cuál comunica mejor para una pregunta, y cierras criticando 1 gráfico engañoso real.

- 1 Tu entrega se construye en 4 pasos: (1) elegir un conjunto de datos del entorno escolar (notas semanales, ventas de tienda, asistencia). (2) construir 3 gráficos: uno de barras, uno de líneas, uno circular. (3) escribir 1 párrafo por gráfico explicando qué pregunta responde mejor y por qué. (4) buscar 1 gráfico engañoso (prensa, redes, publicidad), pegarlo a tu informe, identificar el truco y proponer cómo corregirlo.
- 2 Sigue el patrón **“tipo según pregunta”**: si la pregunta es *“¿quién vendió más?”* = barras. Si es *“¿cómo cambió en el tiempo?”* = líneas. Si es *“¿qué proporción del total?”* = circular. Forzar el tipo equivocado (usar líneas para datos sin orden temporal, circular para muchas categorías) produce comunicación opaca.
- 3 La crítica del gráfico engañoso se estructura en 3 piezas: (a) **Trampa identificada**: cuál de las 6 trampas usa. (b) **Por qué engaña**: qué impresión falsa genera al lector. (c) **Cómo corregirlo**: qué cambio simple lo haría honesto (eje desde cero, quitar 3D, agregar título, etc.).
- 4 Algoritmo: (1) preparar datos. (2) seleccionar el rango y Insertar → Gráfico. (3) elegir el tipo. (4) configurar eje Y desde cero. (5) agregar título descriptivo. (6) probar la lectura en voz alta. (7) repetir para los 3 tipos. (8) buscar gráfico engañoso en prensa. (9) analizar trampa. (10) escribir crítica.

Checklist antes de entregar

- ☐ 3 gráficos creados sobre el mismo conjunto.
- ☐ Cada gráfico con título descriptivo y ejes etiquetados.
- ☐ Eje Y desde cero en barras y líneas.
- ☐ Gráfico circular con máximo 6 categorías.
- ☐ Sin efecto 3D que distorsione.
- ☐ Párrafo por gráfico justificando el tipo.
- ☐ 1 gráfico engañoso analizado con trampa, impacto y corrección.

Plantilla de trabajo

Gráfico 1 (barras). *Pregunta que responde + por qué barras.*

Gráfico 2 (líneas). *Pregunta que responde + por qué líneas.*

Gráfico 3 (circular). *Pregunta que responde + por qué circular.*

Crítica del gráfico engañoso. *Trampa + impacto + corrección.*

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA + EVALÚA). Título: «Actividad 3 — 3 gráficos + crítica».

Formato: (a) capturas de los 3 gráficos pegadas o dibujadas; (b) párrafo por cada uno; (c) crítica del

engañoso con las 3 piezas. **Sabes que terminaste cuando** podrías mostrar tus gráficos a un familiar y entendería lo que dicen sin tu explicación.

→ Lo que sigue resume qué entregas hoy: 3 gráficos honestos + análisis de cuál comunica mejor + crítica de 1 gráfico engañoso. El criterio principal: que tus gráficos sean tan honestos que el lector pueda leer la cifra sin tu explicación.

Producto de la sesión

3 gráficos honestos + análisis + crítica de 1 engañoso.

Criterios de calidad

(1) 3 gráficos del mismo conjunto (barras, líneas, circular). (2) Eje Y desde cero en barras y líneas. (3) Títulos y etiquetas claras. (4) Tipo correcto según la pregunta. (5) Crítica de 1 gráfico engañoso con trampa identificada. (6) Propuesta de corrección al gráfico engañoso.

→ Antes de cerrar, mira los gráficos desde las cinco dimensiones humanas. Mostrar la pesa es respeto por el lector; manipular la escala es engaño con apariencia técnica.

Evaluación liberadora · cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Y para terminar, tres voces sobre la honestidad visual. Dussel sobre los gráficos que engañan a quien menos puede verificarlos, Marco Aurelio sobre mostrar las cosas como son, Floridi sobre la ética de la información visualizada.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

El gráfico engañoso aprovecha a quien menos puede verificarlo; mostrar la pesa visible es ética con quien no tiene tiempo de calcular.

— formulación de esta guía, al modo de Enrique Dussel. No es una cita textual.

Cuando un periódico publica un gráfico engañoso, las víctimas son los lectores que no tienen tiempo de revisar los ejes. La filosofía de la liberación pide ese tipo de cuidado: hacer gráficos que el lector más apurado pueda leer correctamente. La pesa visible del mercado de Cartago tenía esa función social: democratizar la verificación. Tu gráfico honesto también: hacer que cualquiera, sin entrenamiento, pueda leer la verdad de los datos.

¿Mi gráfico está pensado para que cualquiera lo entienda, o solo lo entiende quien ya conoce los datos?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

Muestra las cosas como son; el gráfico engañoso es vanidad disfrazada de comunicación.

— formulación de esta guía, al modo de Marco Aurelio. No es una cita textual.

Es tentador hacer gráficos espectaculares que exageren las diferencias “para que se note el efecto”. La disciplina estoica recomienda lo opuesto: *muestra las cosas como son*. Si la diferencia es pequeña, el gráfico debe mostrarla pequeña. Si es grande, el gráfico la mostrará grande sin trampas. La virtud técnica está en la fidelidad, no en la dramatización.

¿Mi gráfico muestra los datos como son, o estoy exagerando la diferencia para que se vea más impactante?

Floridi · lente de la infoesfera

La visualización honesta de datos es la nueva ética del oficio digital en la era de la información veloz.

— formulación de esta guía, al modo de Luciano Floridi. No es una cita textual.

En la era de la información, los gráficos circulan más rápido que los datos crudos. La gente comparte gráficos sin verificar los ejes. La ética digital contemporánea exige que quien produce gráficos respete esa velocidad de circulación: producir gráficos que sigan siendo honestos

aunque se compartan sin contexto. Tu hoja de hoy te entrena en esa práctica.

Si mi gráfico se compartiera en redes sociales sin mi explicación, ¿seguiría siendo honesto?

Nota para el docente. Las tres formulaciones son del autor de la guía, no citas textuales de los pensadores: recogen su lente para pensar el tema, no sus palabras. Si vas a citarlos en clase, remite a la obra original.

Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	☐ Explico las ideas con mis palabras.	☐ Reconozco las ideas, falta precisión.	☐ Necesito repasar lo básico.
Pensamiento computacional	☐ Usé los pilares al armar mi producto.	☐ Usé algunos pilares.	☐ Necesito releer la estación 2.
Aplicación y producto	☐ Mi producto cumple los criterios.	☐ Está armado, con ajustes pendientes.	☐ Aún está en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	☐ Respondí cada una con honestidad.	☐ Respondí algunas con detalle.	☐ Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	☐ Conecté las 3 voces con mi trabajo.	☐ Conecté al menos una.	☐ No las relaciono con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____

Fecha: _____ Curso/grupo: _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Llega con tus 3 gráficos hechos y la crítica del gráfico engañoso. En la sesión 8 vas a aprender **formato condicional** para que tu hoja Excel avise visualmente cuando hay valores fuera de rango (notas bajas, gastos altos, errores de tipo). Los gráficos de hoy son la pesa visible; el formato condicional de mañana es el semáforo del mercado.